Foilborne：テスター向けガイド

Foilborneのテストに参加していただき、ありがとうございます。このアプリはフォイルのセッションをApple Watchで、またはiPhoneだけで記録し、iPhoneで見せてくれます。どこを走ったか、どれくらいの速度か、いつ飛んでいたか、何がボードを進めていたか。このガイドはテストビルド91（バージョン1.0.2）用です。合っているところもあれば、まだのところもあります。あなたのセッションで正しくなっていきます。このページの**クイックスタート**だけで、乗りに行くには十分です。ガイドの残りは詳しい説明で、理由を知りたいときや、思ったとおりにいかないときのためのものです。出てくる画面はすべて、最後の付録 *画面* に載せています。

クイックスタート

1. **インストール：** iPhoneでTestFlightのリンクを開きます。Watchアプリも一緒に入ります（入らないときは、AppleのWatch App › Available Apps（利用可能なApp） › インストール）。**iPhoneでFoilborneを一度開いてください。**今すぐと、アップデートのあとも毎回。開くまでは、Apple Watchにセッションの送り先がありません。
2. **Apple Watchで** Foilborneを一度開き、**位置情報**（Appの使用中は許可）、**ヘルスケア**（すべて）、**モーションとフィットネス**を許可します。スタート画面の *iPhoneの設定を待っています* が消えるのを待ちます（Apple Watchを近くに置いて、iPhoneでFoilborneを開きます）。
3. **iPhone › 設定**（一覧の上の歯車）で、**Foilborneの改善に協力**をオン、種目 › モジュールであなたの**無料種目**（TestFlightではすべてのモジュールが無料です）、**単位**、お好みで**マイギア**を設定します。
4. **Ultra：** Apple Watchの設定App › **アクションボタン** › アクション：ワークアウト › App：Foilborne › First Press：あなたの種目。これで、濡れた手でも1回押せばセッションが始まります。
5. **乗る：** Apple Watchで種目、場所、ギアを選び、**開始**をタップします（またはアクションボタンを押します）。Digital Crownを回してページを切り替えます。私に伝えたいことがあれば何でも**マーク**を付けます。1回押すか、速度のページの旗で。**終了：** 2回押してからもう1回、または操作のページで**終了**を長押しします。
6. **Apple Watchがないとき：** iPhoneの一覧の上の**記録**をタップし、開始、そして電話をロックします。マークと終了はロック画面にあります。終了は2回タップです。
7. **乗ったあと**、セッションは自動でiPhoneに届きます（近くに置いておいてください。数分たっても届かないときは、Foilborneを開いて一覧を下に引きます）。タイトルを付け、タイムラインとマップを、覚えていることと見比べてください。
8. **何があったかを伝える：** WhatsAppのグループか foilborne.app@gmail.com へ、セッション名を添えて1行。読み取りが違っていたら、セッションの共有ボタン › **ファイルを共有**。アプリ自体の不具合なら、設定 › 診断 › **診断情報を共有**。どちらのファイルも暗号化されていて、私だけが開けます。
9. **セッションを開発者に送信**（Foilborneの改善に協力の下）を、ときどき、それぞれに1行添えて。5つ送るとモジュール1つのコード、20でぜんぶのコードです。

Apple Watchが記録しているあいだは、新しいビルドをインストールしないでください。 以上です。あとは詳しい説明です。

必要なもの

- iOS 26の**iPhone**。

- watchOS 26の**Apple Watch**がいちばん多くを記録しますが、もう必須ではありません。iPhoneだけでも記録できます（*iPhoneだけで記録する* を参照）。Appleが高速のウォータースポーツ向けとしているのは**Ultra**だけで、そのアクションボタンは濡れた手で使える唯一の操作です。Series 6以降のほかのモデルでも、記録はまったく同じようにできます。
- App Storeの**TestFlight**アプリと、グループの招待リンク。
- ボード。種目は問いません。プローン、SUP、ウイング、カイト、パラウイング、パンピングとドックスタート、トーイングとウェイク、サーフィン、そしてeFoilやフォイルアシスト。モーターのデータを取るには、eFoilにBluetoothモジュール付きのVESCが必要です（後述）。なくても、それ以外はすべて記録されます。

インストール

1. iPhoneでリンクを開きます。TestFlightがiPhoneアプリをインストールし、Watchアプリも一緒に入ります。Apple Watchに出てこないときは、**iPhoneのWatch App**（Appleのもの）を開き、**Available Apps**（利用可能なApp）までスクロールして、Foilborneの横の「インストール」をタップしてください。
2. Apple WatchでFoilborneを一度開き、**位置情報**（「1度だけ許可」ではなく「Appの使用中は許可」）、**ヘルスケア**（表示された項目をすべてオン）、**モーションとフィットネス**を許可します。モーター付きのボードでは、最初にセッションを始めるときに**Bluetooth**も求められます。
3. iPhoneで、**最初のセッションの前にFoilborneを一度開いてください。**アップデートのあとも毎回開きます。iPhoneアプリを開くまでは、Apple Watchにセッションの送り先がありません。そのあとは **iPhoneのFoilborne › 設定 › Apple Watchの使い方** で、このガイドと同じ手順が、いつでも手元で見られます。
4. インストールしたばかりのApple Watchアプリは、iPhoneの設定（Foilborneの改善に協力や無料種目など）が届くまで、スタート画面に *iPhoneの設定を待っています* と出します。Apple Watchを近くに置いてiPhoneでFoilborneを開くと、この行は消えます。最初のセッションは消えてから始めてください。その前に始めたセッションは、設定なしで記録されます。

Apple Watchがない場合は、手順1とiPhoneでFoilborneを開くことだけが必要です。初めて記録するときに、iPhoneが位置情報の許可を求めます。

「設定」という場所は4つあります。 このガイドでは、どれのことかを必ず書きます。

- **iPhoneのFoilborne › 設定**：Foilborneのセッション一覧の上にある歯車ボタン。Apple Watchの使い方、Foilborneの改善に協力、マイギア、単位（速度をkm/h、ノット、mphで。Apple Watchと共通で、距離も合わせて変わります）、あなたのセッション、アプリを開かずにロック画面にセッションを表示、風と天気、ボードのログを自動で取得、種目、Apple Watch、セッションが届いたら通知、診断。
- **Apple WatchのFoilborne › 設定**：Apple WatchのFoilborneのスタート画面の一番下の行。単位（iPhoneと同じ選択）、モーション、ヘルスケア、水中センサー、ESC（Bluetooth）、ESCの登録を解除、バッテリー低下の通知。
- **Apple Watchの設定App**：Appleのもので、Apple Watchのホーム画面にある灰色の歯車。アクションボタン、プライバシーとセキュリティ › 位置情報サービス。
- **iPhoneの設定App**：Appleのもの。通知 › Foilborne など。

iPhoneにはサンプルのセッションが1つ入っています。サンフランシスコ湾での架空のウイングのセッションで、初めて乗る前に解析がどう見えるかを確認できます。いつでも削除してかまいません。

最初に一度だけ設定すること

すべてiPhoneで、**iPhoneのFoilborne › 設定** の中で行います。

- **種目 › モジュール › 無料種目：** あなたの**無料種目**を選びます。選べるのは一度だけで、あとから変えられません。ほかの種目は追加できます。TestFlightではほかのモジュールも無料です。料金はかからず、App Store版には引き継がれません。モジュールのボタンが「購入」のままタップできないときは、時間をおいてもう一度試してください。
- **マイギア：** あなたのギアを登録します。名前、総重量、モーターの有無、わかっていればテイクオフ速度。解析に使います。最初は「標準」で大丈夫です。
- **単位：** 速度をkm/h、ノット、mphで。iPhoneでもApple Watchでも、設定すると両方が変わり、距離も合わせて変わります（キロメートル、マイル、海里）。
- **Foilborneの改善に協力：** ぜひ**最初のセッションの前に**オンにしてください。オンの状態で開始したセッションしか送信できません。下の *共有してほしいもの* を見てください。
- **Apple Watch Ultra：** アクションボタンにFoilborneを割り当てます。手順は次のセクションにあります。

アクションボタン（Apple Watch Ultra）

アクションボタンは、濡れた手やグローブでも使える唯一の操作です。Ultraなら、2分かけて設定する価値があります。同じ手順が **iPhoneのFoilborne › 設定 › Apple Watchの使い方 › アクションボタン（Ultra）** にもあるので、Apple Watchで設定するあいだ、iPhoneの画面に出しておけます。

一度だけ設定する

1. Apple Watchで **Apple Watchの設定App**（ホーム画面の灰色の歯車。Foilborneのものではありません）を開き、**アクションボタン**までスクロールして開きます。
2. **アクション： ワークアウト**を選びます。
3. **App： Foilborne**を選びます。ほかのワークアウトアプリと並んでいます。
4. **First Press**（1回目の押下）：ボタンで始める**種目**を選びます。ウイングフォイル、eFoil、プローンフォイルなど、9種目それぞれに1行ずつあります。いちばんよく乗る種目を選んでください。
5. Digital Crownを押して設定Appを閉じます。Foilborne側で設定することはありません。Foilborneのスタート画面は、ボタンで始まる種目には影響しません。

ボタンで別の種目に乗るときは、同じ場所で **First Press** を変えます。場所とギアは、Foilborneのスタート画面に最後に表示されていたものになるので、最初に押す前にそこで合わせておいてください。

First Pressの一覧に同じ名前が何度も出る、種目が足りない、アップデート後も古い名前が残っている、というときは **Apple Watchを再起動**してください。Apple Watchは一覧のコピーを自分で持っていて、再起動でしか更新されません。

使い方

- **セッションがないとき：1回押す**とFirst Pressの種目が始まります。Apple Watchが振動し、クイックビューのページが表示されます。セッション終了後の最初の10秒間は、押しても何も起きません。概要を誤って閉じないためです。
- **セッション中：1回押す**と**マーク**が付きます。振動は最大2秒遅れて来ます。2回目が押されるかどうかをApple Watchが待っているからです。2回マークするときは、2秒以上あけてください。

- **2秒以内に2回押す**と画面に **終了？** が出て、マークは付きません（付録、Apple Watch：*終了?*）。速く押す必要はなく、ふつうのダブルプレスで大丈夫です。
- **もう1回押すとセッションが終了します。**ダブルプレスから1.6秒以上たってから押してください（それより早く押しても無視されます。振動と「終了？」の画面を待ってください）。8秒以内に押さなければ、記録はそのまま続きます。画面の「キャンセル」でも同じです。
- これはすべて防水ロックがオンでも使えます。ボタンの**長押し**はApple Watch自体の機能です。メニュー、続いてサイレン。長押しがFoilborneに届くことはありません。

watchOS 26では、セッション開始時にApple Watchが出すバナーに別の種目名が出ることがあります。記録されるのは設定した種目です。

eFoilとフォイルアシスト：モーターのデータにはVESCが必要です

eFoilの種目と、フォイルアシスト付きボードのモーター解析は、スピードコントローラー（ESC）の値をBluetoothで読み取ります。そのためにボードに必要なハードウェアは次のとおりです。

- **VESC**のスピードコントローラー（VESC 6、Flipsky 75200や75100、Trampa、MakerbaseなどでVESCファームウェアのもの）
- その**UARTポートにつないだBluetoothモジュール。**スマートフォンのVESC Toolが使うタイプのもの（FlipskyのものやVESC Expressなど）。

Lift、Fliteboard、Waydooなどの市販ボードは独自のコントローラーで、VESCをBluetoothで公開していないため、Apple Watchからは読めません。VESCで自作・改造したボード（私のTakumaのように）なら読めます。

ハードウェアがなくても、それ以外はすべて記録されます。 軌跡、速度、フライト、心拍数、エネルギー、モーションはすべてApple Watchから取るので、セッションはほかと同じように解析されます。欠けるのは出力まわりだけです。Apple Watchの出力とバッテリーのページは *ESCを検索中* のままで、iPhoneの出力解析は空になります。それでもeFoilの種目を選んでください。モーターでの走行として読み取られます。

ハードウェアがある場合：

1. **iPhoneのFoilborne › 設定 › マイギア** で、ボードにモーター（「フォイルアシスト（ダイレクトドライブ）」「eFoil（ダイレクトドライブ）」「eFoil（減速比4:1）」）を設定し、そのギアか、eFoilの種目でセッションを始めます。
2. **Apple WatchのFoilborne › 設定** の **ESC（Bluetooth）** をオンのままにします（自分でオフにしていなければオンです）。
3. ボードの電源を入れ、スマートフォンの**VESC Toolを閉じる**か接続を切ります。モジュールは一度に1つの接続しか受けません。
4. セッションを始めます。出力のページに *ESCを検索中*、次に *…に接続中*、そして値が表示されます。電源を入れてからESCが応答するまで数秒かかります。

一度応答したESCはApple Watchが覚えていて、毎回のセッションでそこにつなぎ、落水のあとも自分で再接続します（Bluetoothは水を通らないので、Apple Watchが水中にあるあいだ値は止まります。GPSのログは続きます）。**ESCの登録を解除**は、ESCが登録されると **Apple WatchのFoilborne › 設定** のESC（Bluetooth）の下に出てきます。新しいボードやモジュールのときに使います。バッテリーの残量を出すには、VESC ToolでESCにバッテリーを設定しておく必要があります（直列セル数と容量）。設定がないと、速度のページに *残量不明* と出て、バッテリー低下の通知もありません。通知の最初のレベル（50、40、30、20%。変えなければ30）は **Apple WatchのFoilborne › 設定 › バッテリー低下の通知** にあり、モーターで乗ると表示されます。

ボードのコントローラーにWaveHatノードがあれば、セッションのあとでボード自身のWi-Fiから走り全体のモーターのログを取得し、Bluetoothの途切れを埋めます（セッションの **ボードのログ** の欄。**iPhoneのFoilborne › 設定** の **ボードのログを自動で取得** をオンにすると、確認なしで取得します）。まだ持っているテスターはいません。

セッションを記録する

1. Apple WatchでFoilborneを開き、**種目**、**場所**（フラットウォーター、波、ダウンウインド）、**ギア**を選んで **開始** をタップします。Ultraなら、アクションボタンを1回押すと、ボタンに設定した種目が始まります（上記）。
2. 乗ります。Digital Crownを回すかスワイプしてページを切り替えます。**クイックビュー**（画面いっぱいの大きさで速度。モーター付きなら、その下にバッテリー残量）、モーター付きなら **バッテリー** と **出力**、**速度**、**セッション**、**操作**。各ページの内容と使いどころは付録にあります。
3. 覚えておきたい瞬間に**マーク**を付けます。いい波、落水、うまくいったジャイブ。アクションボタンを1回押すか、速度のページの旗、または操作のページの「マーク」。マークはあとでマップとタイムラインに表示されるので、それぞれで何があったかを教えてください。
4. **終了：** 操作のページで **終了** を1秒長押しします（防水ロックがオンのときは、先にDigital Crownを長押し）。または上のとおりアクションボタンで。概要が表示され、「完了」でスタート画面に戻ります。
5. セッションは自動でiPhoneに届きます。iPhoneを近くに置いておいてください。届いたら通知が来て、タップするとセッションが開きます。数分たっても届かないときは、下の *セッションがiPhoneに届かないとき* を見てください。
6. **名前を付けます。** iPhoneで、セッションの上にあるスライダーのボタンを押すと設定が開きます。**タイトル**（「メインビーチ、初めてのウイング」など）を付け、Apple Watchが間違えていたら種目、場所、ギア、風向を直します（付録、iPhone：*セッションの設定*）。タイトルがあると、報告するときにセッションを指しやすくなります。
7. **説明を読みます。** セッションの見出しの下に、解析から書いた数文があります（iPhoneでApple Intelligenceがオンならそれで、そうでなければ簡単な文で）：種目、場所、フライト、落水。セッションの設定の **説明** で書き換えられます。**自動で書く** で書き直します。

Apple Watchが記録しているあいだは、新しいビルドをインストールしないでください。 セッションが止まってしまいます。

終了し忘れたとき： 一度飛んだあと、または10分たったあと、Apple Watchは動いたままのセッションに気をつけています。10分間水に入らず止まっている、10分間GPSがない、2分間車の速度が続く。そうなると振動して *まだ乗っていますか？* と聞き、**終了** と **続ける** を出します。「続ける」で15分間は聞きません。聞くのは防水ロックがオフのときだけです。防水ロック中は、オフにするまで待ちます。

帰りの運転まで続いてしまったセッション は、iPhoneで最後に水に入った1分後までにカットされます。車の移動が距離、最高速度、フライトにならないようにするためです。セッションのページにそう出ます（*最後に水に入ってから57分をカットしました。*）。**すべて残す** で残りを戻し、**カット** でまたカットします。これはウォッチの水センサーをもとにしています。iPhoneだけで記録したセッションや、センサーが一度も水を検知しなかったウォッチのセッションは、まだカットされません。運転する前に終了してください。

セッションがiPhoneに届かないとき

1. **終了しているか確認します。** 「終了」のあとに概要が表示されます。それまでは、セッションはまだ記録中です。Apple WatchのFoilborneのスタート画面 › **Watch内** で、横に *記録中* と出ていま

す。

2. Apple Watchを近くに置き、Bluetoothをオンにして、**iPhoneでFoilborneを開き、セッション一覧を下に引きます。**これでApple Watchに、持っているセッションを問い合わせます。インストールやアップデートのあとiPhoneアプリを開いていなかった場合は、たいていこれだけで届きます。
3. **Watch内を見ます**（Apple WatchのFoilborneのスタート画面、開始の下）。各セッションに *iPhone待ち*、*iPhoneに送信中*、*iPhoneに保存済み* のどれかが表示されます。*iPhone待ち* のままなら **再送信** をタップします。*大きいファイルがiPhoneアプリか充電を待機中* は正常です。セッションはもうiPhoneにあり、大きなモーションファイルは、iPhoneアプリを開いているあいだか、iPhoneの充電中にあとから届きます。
4. **それでも届かないとき：** 診断情報を送ってください（下の *アプリ自体の問題*）。Apple WatchとiPhoneがそのセッションをどう扱ったかがわかります。

iPhoneだけで記録する

Apple Watchがないとき、家に置いてきたときは、iPhoneだけで記録できます（付録、iPhone：*記録*）。

1. セッション一覧の上にある **記録** をタップします。**種目**、**場所**、**ギア** を選び、**開始** をタップします。
2. *電話をロックしてしまってください。セッションはロック画面に残ります。* Foilborneは起動したままにして、スワイプで閉じないでください。
3. **マーク** と **終了** は、記録の画面とロック画面にあります。終了は2回タップです。1回目で *もう一度タップで終了* に変わり、8秒以内の2回目でセッションが終わります。すぐに一覧に入ります。

iPhoneはGPSの軌跡と速度を記録し、モーター付きのギアならESCもBluetoothで記録します（Apple Watchのときと同じく、VESC Toolは閉じておきます）。心拍数、モーション、水中センサーはないので、軌跡、速度、フライト、ターン、カービング、モーターの解析はありますが、パンピング、落水、ヘルスケアのワークアウトはありません。電話を水の上に持っていくかどうかは、あなたが決めることです。

ロック画面のセッション

記録中は、iPhoneのロック画面とDynamic Islandにセッションが出ます（付録、iPhone：*ロック画面*）。種目と経過時間、速度とここまでの最高速度、飛んでいるか水面走行か、距離、フライト、フォイル時間、モーターがあればバッテリー残量、出力、電流、電圧。iPhoneが近くにあればApple Watchから、iPhoneで記録しているときはiPhoneから来ます。

そこの **マーク** と **終了** は、記録している側（Apple WatchかiPhone）に効きます。終了はApple Watchと同じく2回タップです。終わったあと10分間は、セッションのまとめを表示します。

Apple Watchのセッションで出てこないときは、**iPhoneでFoilborneを一度開いてください。**iOSでは、アプリが画面に出ているあいだしか表示を始められません。**iPhoneのFoilborne › 設定** の **アプリを開かずにロック画面にセッションを表示** をオンにすると、ロックしたままのiPhoneで始まります。何が送られるかは、スイッチの下に書いてあります。

すべてのセッションはヘルスケアに入ります

セッションは**ヘルスケアのワークアウト**として保存されるので、ほかのワークアウトと同じようにリングに反映され、フィットネスAppに表示されます。ルート、走行中の心拍数、アクティブエネルギーと安静時消費エネルギー、水温、そしてフライトごとのセグメント。eFoilのセッションはウォータースポーツ、SUPフォイルはパドルスポーツ、それ以外の種目はサーフィン系スポーツとして入ります。最初に開いた

ときにApple Watchがヘルスケアへのアクセスを求めるのはこのためです。表示された項目はすべて許可してください。でないとワークアウトを保存できません。

知っておいてほしいことが2つあります。

- モジュールを持っておらず、無料種目にも選んでいない種目のセッションは、ヘルスケアに**追加されません**。あとからモジュールを買っても同じです。TestFlightではモジュールが無料なので、入手しておけば問題になりません。iPhoneだけで記録したセッションも追加されません。ワークアウトはApple Watchのものだからです。
- iPhoneのセッションのタイルの下の行に、結果が出ます。*ワークアウトとしてヘルスケアに保存しました。* か、保存されなかった理由です（付録、iPhone：*タイルとヘルスケアの行*）。フィットネスにセッションがないときは、まずこの行を見てください。報告する価値があります。

心拍数やエネルギーをヘルスケアとログに入れたくないときは、**Apple WatchのFoilborne › 設定 › ヘルスケア** でオフにします。

セッションを保管する

セッションはiPhoneの中にあります。iPhoneをなくしたり壊したりしても、セッションまで失わないようにしておきましょう。保管する方法は2つあります。

- **iPhoneのiCloudバックアップ。** オンにしていれば（*iPhoneの設定App › ユーザ名 › iCloud › iCloudバックアップ*。Appの一覧でFoilborneもオンにしておきます）、セッション、そのタイトル、ギアがバックアップに含まれ、そのバックアップから新しいiPhoneを設定すると戻ってきます。購入は「購入を復元」で、ワークアウトはヘルスケアから戻ります。
- **すべてのセッションを書き出す**：**iPhoneのFoilborne › 設定 › あなたのセッション** にあります。すべてのセッションが1つの *Foilborneバックアップ* ファイルになり、iCloud Drive、コンピュータ、別の電話など、好きな場所に保管できます。同じ場所の **バックアップを読み込む**（または、ファイルApp、メール、AirDropからそのファイルを開く）で戻せます。iPhoneにすでにあるセッションはそのまま残るので、2回読み込んでも何も増えません。

Foilborne自体がセッションをiCloudやほかの場所に置くことはありません。バックアップファイルは、あなたが送った先にだけ届きます。

テストしてほしいこと

全部ですが、特に次のことです。

1. **Apple Watchはセッションの最後まで記録し続けますか？** 止まったとき、GPSを失ったとき（速度が黄色になりGPS低精度と出ます）、位置情報オフと出たときは、その時刻をメモしてください（付録、Apple Watch）。
2. **走りは正しく読み取られていますか？** iPhoneでセッションを開くと、タイムラインに飛行、グライド、パンピング、着水の時間が出ます。記憶と比べてください。マークが役に立ちます。フライト、波、タックとジャイブ：タイムラインとマップの正しい位置にありますか。抜けているもの、ないのに出ているものはありませんか。
3. **2種類の落水。** 飛行中の落水は、横向きに落ちたときも、手首にかかったあらゆる方向の衝撃で見つけるようになりました。ハルからの落水（走っている速度から急に止まり、手首に衝撃があるもの。水に落ちて終わったテイクオフの試みなど）は、水中センサーなしで見つけます。セッションの説明は両方を数えます。その数はあなたの数と合っていますか？ 落水のたびにマークを付けると助かります。
4. **速度と距離**を、ほかに使っている記録と比べてください。選んだ単位で見てください。

5. **天気と潮汐：** セッション上部の風と潮汐、そして潮汐のページ（セッション一覧の上にある波のボタン）を、実際に見たものと比べてください。
6. **VESCのeFoilやフォイルアシストの場合：** Apple Watchのバッテリーと出力のページのESCの値、バッテリー低下の通知、iPhoneの出力解析。VESCがない場合は、Apple Watchだけでも走りが正しく読み取られるか。
7. **アクションボタン：** ダブルプレスで誤ってセッションが終わったこと、マークが付かなかったことはありましたか？
8. **バッテリー：** 1回のセッションでApple Watchのバッテリーがどれくらい減ったか。
9. **ヘルスケア：** どのセッションも、ルート、心拍数、エネルギー付きのワークアウトとしてフィットネスに出ていますか？
10. **iPhoneだけで記録：** 記録、開始、電話をロックして、乗ります。あとで軌跡、速度、フライト、eFoilならESCの値は合っていますか？
11. **ロック画面：** Apple Watchで記録してiPhoneが近くにあるとき、またはiPhoneで記録しているとき、ロック画面とDynamic Islandにセッションが出ますか？ そこのマークと終了は、記録している側に届きますか？ Foilborneを開くまで出なかったら、教えてください。
12. **「まだ乗っていますか？」とカット：** 水から上がってもセッションが続いているとき、Apple Watchは聞いてきますか？ そのときだけですか？ 帰りの運転まで続いたセッションは、最後に水に入ったところでカットされていますか？
13. **新しいUltraやwatchOS 27の水中センサー：** Apple Watchのセッションのページに水温が出ますか？ 出ないときは、どのApple WatchでどのwatchOSかを教えてください。watchOS 27のUltra 4の1台では、これまでセンサーから何も来ていません。理由はまだわかっていません。ハルからの落水には不要ですが、飛行中の落水はセンサーがあるといちばんよく読み取れます。
14. 言葉、ページ、ガイドで**わかりにくいところ、間違っているところ**すべて。

フィードバックの送り方

どのセッションか（タイトル、または一覧の日付と時刻）と、セッションのどの時点か（タイムラインの時刻、またはマーク）を書いてください。そのうえで：

- **ちょっとしたメモや質問：** WhatsAppのグループか、foilborne.app@gmail.com へメールで。
- **スクリーンショット：** iPhoneで撮ると、TestFlightがメモを付けて私に直接送れるようにしてくれます。

走っている最中に何かあったとき

アプリが見逃した落水、ないはずのフライト、タックと読まれた波、止まったままの速度。そのセッションのファイルを見れば、アプリが何を見ていたかがわかります。

1. **水の上で、起きたときにマークを付けます。** アクションボタンを1回押すか、操作のページの「マーク」。マークはあとでマップとタイムラインに出るので、お互いに時刻を推測しなくて済みます。
2. iPhoneでセッションを開き、**共有ボタン**（右上の、矢印の付いた四角）をタップします。
3. **ファイルを共有** を選びます（付録、iPhone：*共有メニュー*）。セッションのファイルが1つのFoilborneファイルになります（中身は下に書いてあります）。私だけが開けるようにiPhone上で暗号化されるので、送る途中でもライドの内容は守られます。
4. **メール**で foilborne.app@gmail.com へ、またはAirDropかWhatsAppで、何があったか、どのマークのところかを1行添えて送ってください。

アプリ自体の問題

Apple Watchが記録をやめた、セッションがiPhoneに届かない、クラッシュした、ページが開かない、許可を何度も求められる。診断ログを見れば、両方のデバイスが何をしていたかがわかります。

1. iPhoneで **iPhoneのFoilborne › 設定 › 診断** を開きます（付録、iPhone：*診断*）。
2. **Watchにログを要求** をタップして少し待つと、Apple WatchのログがiPhoneに届きます。Apple Watchの電源が入っていて近くにあり、Foilborneを開いている必要があります。このボタンはApple Watchが通信範囲内にあるときだけ表示されます。
3. **診断情報を共有** をタップします。両方のデバイスのログとiPhoneのクラッシュレポート（下に一覧）が1つのFoilborneファイルになります。同じように暗号化されます。
4. 何が、いつ起きたか、どうなるはずだったかを書いて、foilborne.app@gmail.com へ送ってください。セッションが関係しているときは、そのファイルも送ってください（上記）。

2つのFoilborneファイルの中身

何を送っているかがわかるように。各Foilborneファイルは、iPhoneを離れる前にiPhoneが私の鍵で暗号化するので、メール、AirDrop、WhatsAppのどれで送っても、開けるのは私だけです。覚えておくパスワードはありません。中身は次のとおりです：

セッションのファイル（ファイルを共有）は、走りそのものです。

- `log.csv`：1秒に1行以上。時刻、あなたの**GPSの位置**、速度、進行方向、高度、心拍数、エネルギー、モーター付きのボードではESCの値（電圧、電流、rpm、デューティ、温度、フォルト）。
- `motion.ftmo`：セッション全体のApple Watchのモーションセンサー（加速度、回転、コンパス、気圧）。Foilborneの改善に協力がオンだとレートが上がり、`raw-000.ftra` 以降（加速度センサーの生データ）も加わります。
- `events.jsonl`：セッション中に起きたこと。選んだ種目、場所、ギア、ワークアウトの状態、ESCとの接続と切断、入水と出水、あなたの**マーク**、毎分のApple Watchのバッテリーと温度、GPSの品質、エラー。
- `manifest.json`：セッションの日付、時間、Apple Watchのモデルとアプリのビルド、主な数値。
- `health.json`：ワークアウトがヘルスケアに保存されたかどうか。

診断情報（診断情報を共有）は、走りではなく、アプリ自身の記録です。

- `diagnostics.jsonl`（iPhone）と `watch-diagnostics.jsonl`（Apple Watch。*Watchにログを要求* のあと）：1イベント1行で、直近の数日分。起動のたびに、アプリのビルド、システムのバージョン、デバイスのモデル、空き容量、低電力モード。そのほか、セッションの開始と終了、ESCとの接続の状態と読み飛ばしたBluetoothデバイス、ファイルごとの転送と到着、送った通知、購入と復元（どのモジュールか。支払い情報は含みません）、解析ごとの所要時間、天気と潮汐の取得とその結果（風の数値、潮位観測所の名前）、そしてすべてのエラーとその理由。
- `metrickit/`：クラッシュ、ハング、プロセッサやディスクの高負荷についてのAppleのレポート（JSON）。

診断情報では、セッションはファイル名（日付と時刻）で示されます。また、選んだ潮位観測所やセッションの風から、どのあたりで乗っているかはおおよそわかります。GPSの軌跡、心拍数、ヘルスケアのデータ、名前、支払い情報は含まれません。どちらのファイルも私だけに届き、開けるのも私だけです。あなたのコントリビューターIDのもとで保管し、報告してもらったことの修正に使い、依頼があれば削除します。

共有してほしいもの

iPhoneのFoilborne › 設定 › Foilborneの改善に協力 をオンにしてください。最初に同意を求められます（付録、iPhone）。**セッションの前に、Apple Watchを近くに置いてオンにしてください。** Apple Watchはセッションの開始時に何を記録するかを決めるため、オンにする前に開始したセッションには詳細データがまったくなく、送信もできません。オンにすると、Apple Watchは毎回のセッションでより詳しく記録します。より細かいモーション、コンパス、気圧、すべてのGPSの測位。セッション中のバッテリー消費は5分の1ほど増えますが、実際にはほとんど気になりません。第1世代のUltraでオンのまま2時間のセッションをしても、Apple Watchはその日の残りと翌日まで持ちます。また、Apple Watch上で1時間あたり約100 MBを使いますが、セッションがiPhoneに移るとすぐに空きます。**自分で送信しない限り、何も共有されません。** オンにしても何も送られません。**セッションを開発者に送信**（または共有ボタン）をタップしてファイルの送り先を選ぶまで、セッションはApple WatchとiPhoneの中にとどまります。あとは、ときどき：

- **セッションを開発者に送信**。オンにするとFoilborneの改善に協力の下に表示されます。まだ送っていないセッションをすべて1つのFoilborneファイルにまとめ、共有シートに渡します。私だけが開けるようにiPhone上で暗号化されます。foilborne.app@gmail.com へのメール、AirDrop、WhatsApp、どれでも送れます。**前回送信したセッションを再送信** は、前回の分が届かなかったときにもう一度送ります。
- 送るたびに、セッションごとに少し言葉を添えてもらえると、センサーの記録よりずっと役に立ちます。コンディション、乗っていたギア、うまくいったこと、いかなかったこと、アプリが間違えたこと。

送られるデータには、乗った場所と匿名のコントリビューターIDが含まれ、名前は含まれません。暗号化されて届くので、読めるのは私だけです。すべてのライダーにとって解析を正しくするためだけに使い、そのIDのもとで保管し、ほかに渡すことはなく、依頼があれば削除します。いつでもオフにできます。

特典

共有には、送る手間と書く手間がかかります。なのでお礼をします。

- Foilborneの改善に協力をオンにして、それぞれ何があったかを1行添えた**セッションを5つ**送ってもらえたら、好きな**モジュール1つ**のコードを送ります。
- **セッション20個**で、**すべてのモジュール**のコードを送ります。

コードはApp Storeのオファーコードで、**iPhoneのFoilborne › 設定 › 種目 › モジュール › コードを使う** で使えます。App Store版にも引き継がれるので、テストで得たものはそのままあなたのものです。どの種目のセッションも数に入り、アプリが間違えたセッションほど価値があります。それぞれの数に届いたらグループでお知らせします。私が数え間違えていたら、コントリビューターIDを添えて教えてください。IDは iPhoneのFoilborne › 設定 の Foilborneの改善に協力の下に表示されます。

ありがとうございます

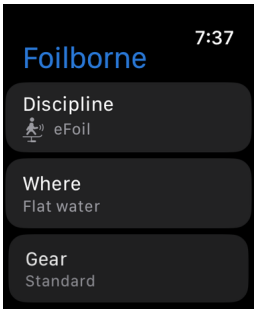
あなたが送ってくれるセッションの一つひとつが、どのセンサーも単独では学べないことをアプリに教えてくれます。本物の波、本物のタック、本物のドックスタートが手首からどう見えるのか。上の特典は、ほんの気持ちです。アプリを付けて乗り、起きたことを教えてくれて、ありがとうございます。

Jason
foilborne.app@gmail.com

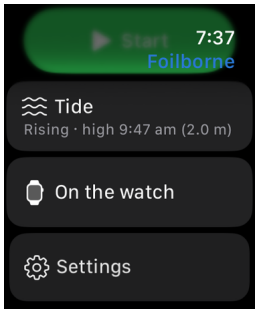
付録：画面

画像はシミュレーターで架空のセッションを表示したものです。実際には、あなた自身のセッションが表示されます。

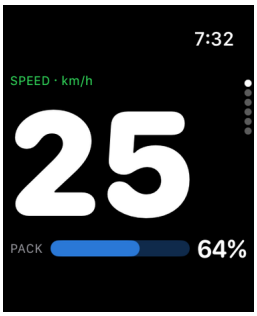
Apple Watch



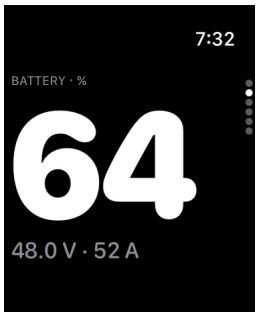
スタート画面。 開いたときのFoilborne。種目、場所（フラットウォーター、波、ダウンウインド）、ギア、そして開始。水に入る前に合わせておきます。アクションボタンは、ここに表示された場所とギアで始まります。



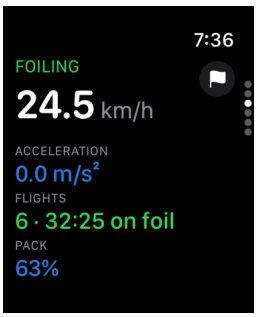
開始の下。 潮汐（行に要点が出ます）、**Watch内**（Apple Watchが持っているセッション）、そして **設定**、つまり *Apple Watchの Foilborne › 設定*。



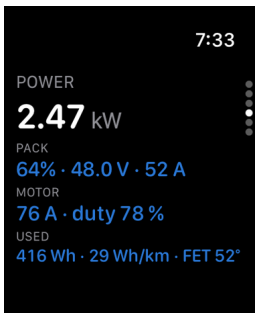
クイックビュー。 どのセッションもここから始まります。画面いっぱいの大きさで速度。モーターとESCがあれば、その下にバッテリー残量のバー。ボードが飛んでいるあいだ、見出しが緑になります。水の上で見るページです。



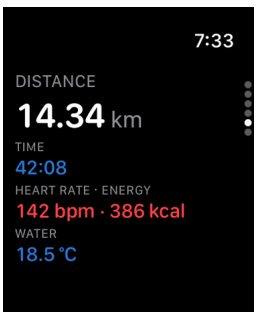
バッテリー（モーター付き）。バッテリー残量を大きな数字で、その下に電圧と電流。残量がわかるまでは、電圧が大きく表示されます。引き返すかどうか決めるときに見るページです。



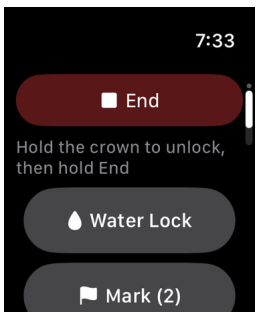
速度。 ボードが飛んでいるあいだは緑でフォイリング（Apple Watchが水中なら水中、パンピング中はそのレート）、速度、加速度と荷重（g）、フライトとフォイル上の時間、モーター付きならバッテリー。上の旗でその瞬間をマークします。



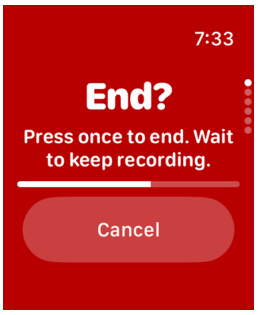
出力（モーター付き）。バッテリーの出力（kW）、バッテリー残量・電圧・電流、モーターの電流とESCのデューティ、使用したWh、kmあたりのWh、ESCの温度、ESCがフォルトを出せば赤で表示。ESCが応答するまでは *ESCを検索中*。



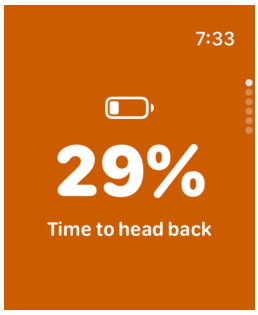
セッション。 距離、時間、心拍数とエネルギー、水温（UltraとSeries 10）。ランの合間にちらっと見るページです。



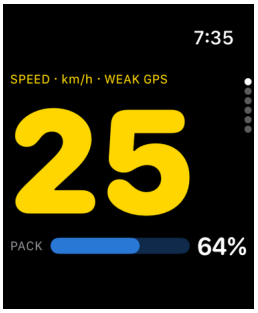
操作。 終了（1秒長押し）、このApple Watchでの終了のしかた、**防水ロック**、ここまでの数付きの **マーク**、記録している内容。防水ロックを解除する（Digital Crownを長押し）と、このページになります。



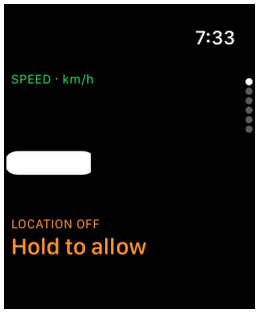
終了？ アクションボタンのダブルプレスのあと。もう1回押すとセッションが終了します。押さなければ8秒でバーがなくなり、記録が続きます。画面のロックが解除されていれば、「キャンセル」で取り消せます。



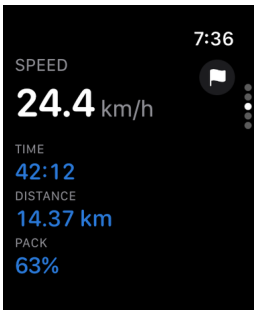
バッテリー低下の通知（モーター付き）。3回振動し、オレンジの背景に残量を表示します。最初のレベル（変えなければ30%）、続いて20%と10%で、それぞれセッションごとに1回。タップで消え、自然にも消えます。



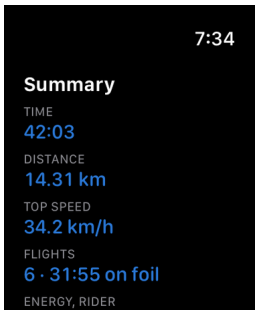
GPS低精度。 速度が黄色：Apple Watchがふだんより自分の位置に自信がない状態です。速度は正確なままで、位置が数メートルずれることがあります。ダッシュは2.5秒間測位がないという意味で、たいていApple Watchが水中にあるときです。



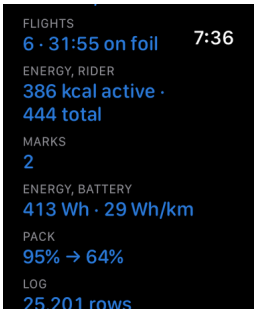
位置情報オフ。 セッションの途中でApple Watchが位置情報の許可を取り消した状態です。戻るまで軌跡も速度もありません。*長押しで許可*を1秒長押ししてください。*「設定」で許可*と出たら、*Apple Watchの設定App › プライバシーとセキュリティ › 位置情報サービス › Foilborne* で直します。「このAppの使用中のみ許可」、「正確な位置情報」はオン。



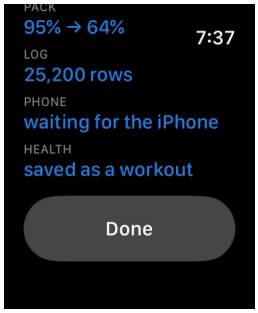
モジュールがないとき。 モジュールを持っていない種目では、速度のページに時間と距離が出て、セッションのページはありません。記録はすべてされています。



概要（終了後）。時間、距離、最高速度、フライトとフォイル上の時間。スクロールすると続きがあります（次の2枚）。



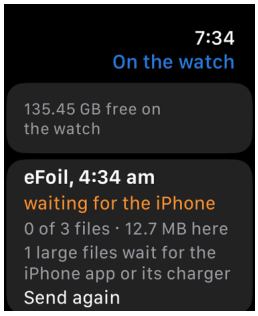
概要の続き： エネルギー、マーク、モーター付きならバッテリーのWhとWh/km、開始から終了までの残量。



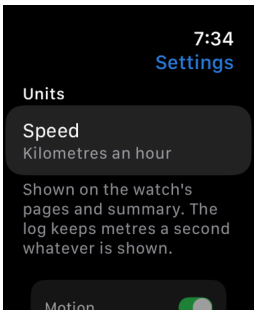
概要の最後： ログの行数、セッションがiPhoneに届いたか、そしてヘルスケア：*ワークアウトとして保存*。「完了」でスタート画面に戻ります。

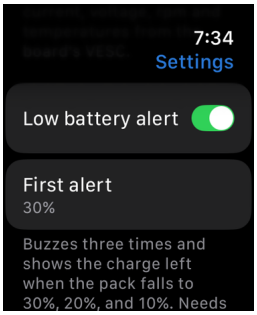


潮汐（開始の下）。いちばん近い潮位観測所、現在の潮位と次の満潮か干潮、6時間前から18時間後までの曲線、観測所が近ければ潮流。Apple Watchで計算しています。航海には使えません。



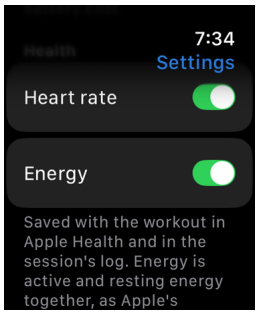
Watch内。 空き容量と、Apple Watchにあるすべてのセッション。それぞれの状態（*iPhone待ち*、*iPhoneに送信中*、*iPhoneに保存済み*）とファイル。**再送信** で1つ送り直します。セッションがiPhoneに届かないときに見るページです。





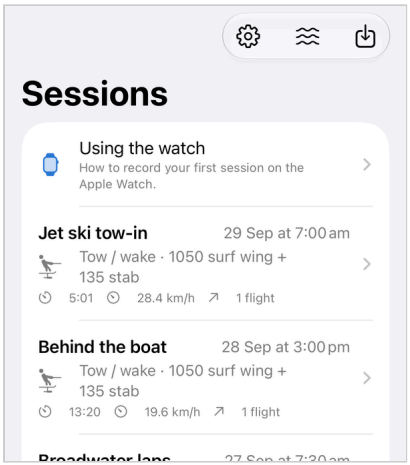
Apple Watchの Foilborne › 設定。 一番上に **単位**：速度を km/h、ノット、mphで。iPhoneと同じ選択です。次に **モーション** とそのレート。変更は次のセッションから有効です。

設定の一番下： バッテリー低下の通知 と **最初の通知** のレベル。モーター付きでESCをオンにして乗ると表示されます。

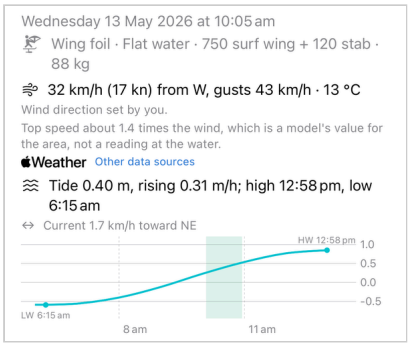


設定、ヘルスケア： 心拍数 と **エネルギー**。ワークアウトとログに保存されます。その下に **水中センサー**、**ESC（Bluetooth）**、ESCを登録すると **ESCの登録を解除**。

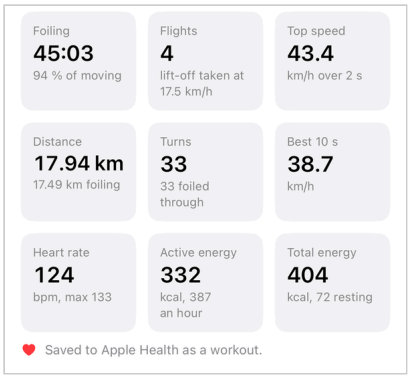
iPhone



セッション一覧。 上の歯車で *iPhone のFoilborne › 設定*、波で潮汐のページが開き、矢印でログを読み込みます。**記録** でiPhoneだけで記録します（この画像より新しい機能です）。Apple Watchからの最初のセッションが届くまでは、一覧の先頭に **Apple Watchの使い方** があります。各行：タイトル、日付、種目とギア、時間、最高速度、フライト。



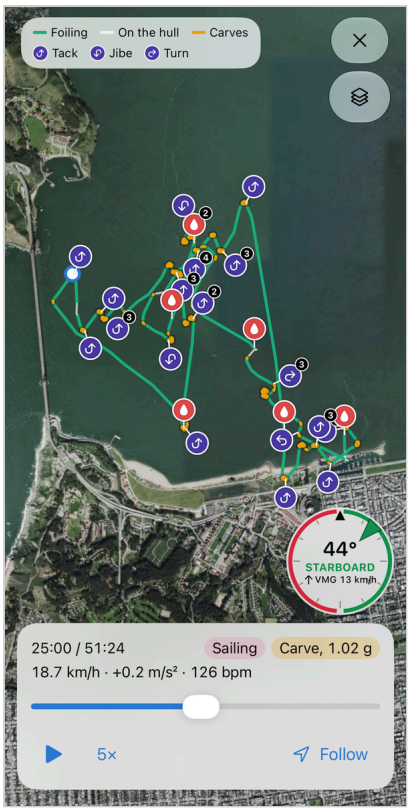
セッションの上部。 日付、種目、場所、ギア。Apple Weatherの風（その地域のモデルの値で、風速より風向のほうが信頼できます）。そしてセッションの潮汐。一番上のスライダーのボタンで *セッションの設定*、矢印の付いた四角で *共有メニュー* が開きます。



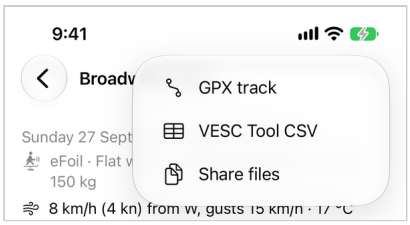
タイルとヘルスケアの行。 フォイリング時間、フライトと使ったテイクオフ速度、最高速度、距離、ターン、ベスト10秒、心拍数、エネルギー。その下にヘルスケアの行：*ワークアウトとしてヘルスケアに保存しました。* か、保存されなかった理由。フィットネスにセッションがないときは、まずこの行を見てください。



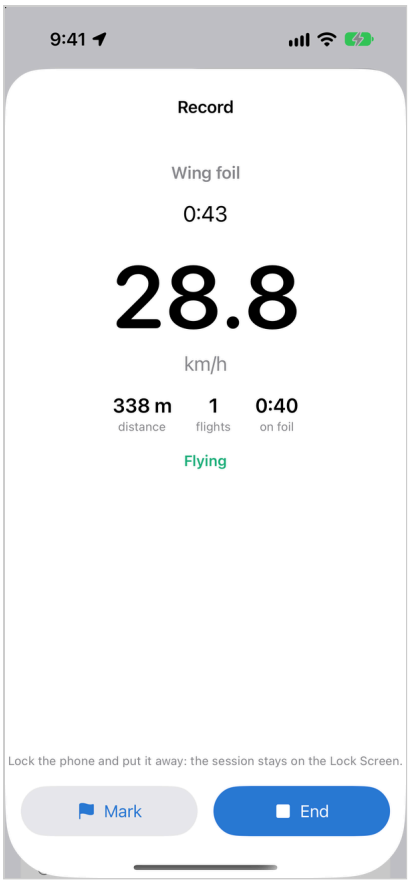
走り：タイムライン。 ボードを進めたもの（パンピング、セーリング、サーフィン、モーター）ごとのレーン、カービング、マーク、GPS低精度の帯。その下に速度、心拍数、加速度のグラフがあり、タッチに印が付いています。緑の帯がフライトです。グラフをなぞると、その瞬間の値が読めます。記憶と比べてください。



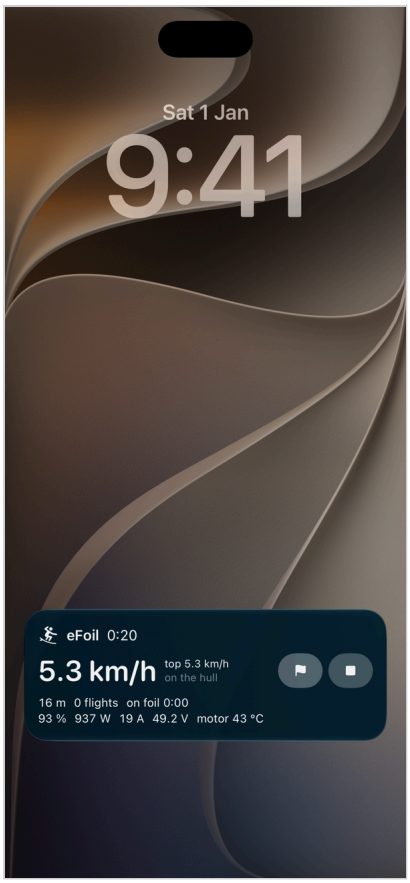
マップとマーク。 セッションのマップをタップすると開きます。ボードが飛んだところは軌跡が緑。タック、ジャイブ、ターンは紫のバッジ、タッチは赤いしずく、カービングは黄色、マークは黒い旗（いくつか重なると数字）。風のダイヤルは船首に対する風の角度を示し、下のパネルでセッションをリプレイします。マークをタップすると、リプレイがそこへ移動します。マップのメニュー（レイヤーのボタン）には、マークの種類ごとのスイッチと、フォイル以外の軌跡を隠す **水面走行**、そして **軌跡** があります。



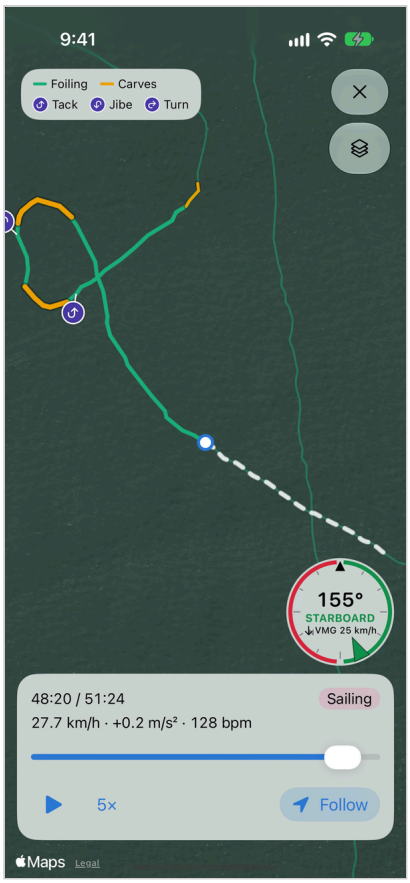
共有メニュー（セッション右上の、矢印の付いた四角）。**GPXの軌跡**：Strava、Garmin Connect、地図アプリ用。**VESC Tool用CSV**：ESCのログがあるセッションのみ。**ファイルを共有**：セッションそのもののファイルを、私だけが開ける1つのFoilborneファイルにまとめたもの（iPhone上で暗号化）。何かおかしかったときに私に送ってほしいのはこれです。



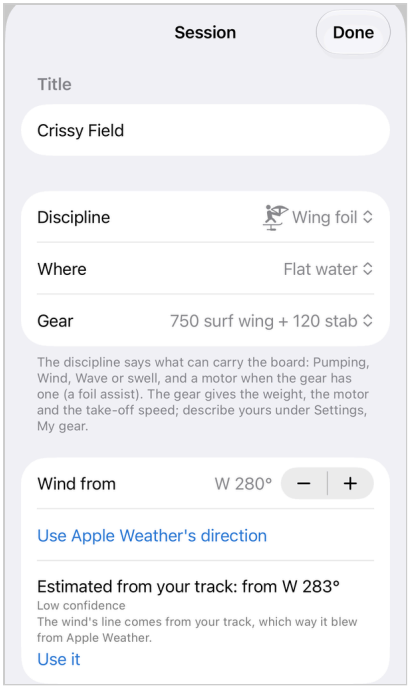
記録（セッション一覧の上）、iPhoneだけで記録しているところ。種目、経過時間、大きな速度、距離、フライト、フォイル時間、ボードが飛んでいるあいだは *飛行中*。下に **マーク** と **終了**。終了は *もう一度タップで終了* と確認します。



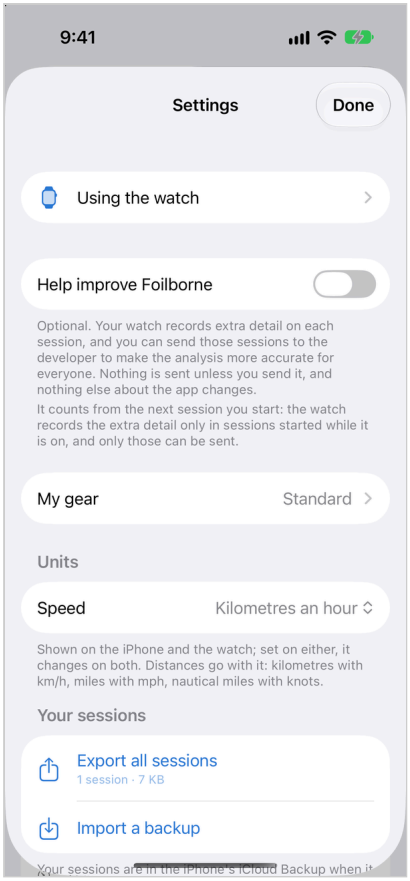
ロック画面（記録中）。ここではeFoilの20秒後：種目と経過時間、速度、最高速度と *ハル走行中*、距離、フライト、フォイル時間、そしてバッテリー、出力、電流、電圧、モーターの温度。旗がマーク、四角が終了です。



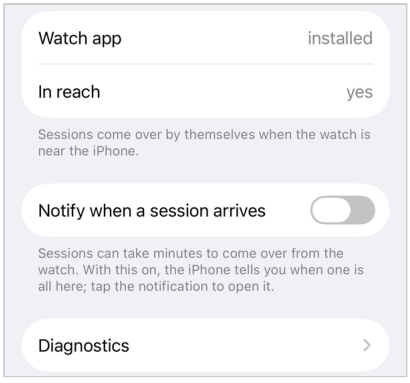
リプレイの軌跡。 リプレイ中は、ボードの後ろの最後の1分が明るく、前には点線が伸び、残りは薄く表示されます。**追従** でボードを画面に入れ続けます。マップのメニューの **軌跡** でオフにできます。



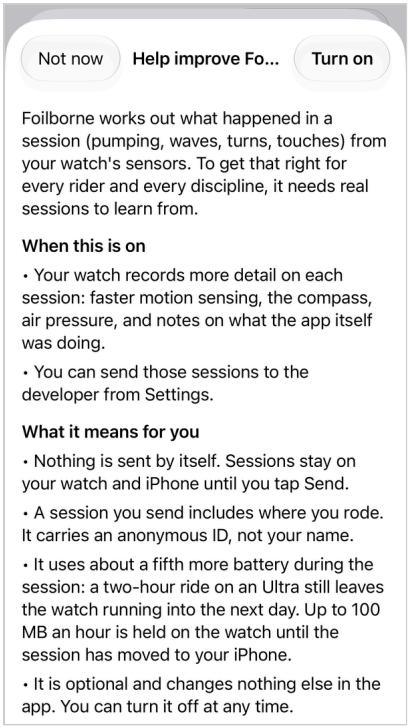
セッションの設定（セッション上部のスライダーのボタン）。**タイトル**と**説明**（**自動で書く** で書き直します）。Apple Watchの記録を直すための **種目**、乗った **場所**、**ギア**。そして **風向**：Apple Weatherの風向が水の上と違っていたときの自分の風向で、軌跡から計算した風向と **使う** ボタンもあります。「完了」で保存し、セッションが計算し直されます。



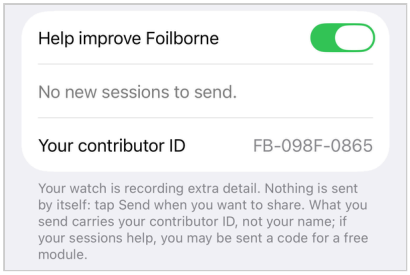
iPhoneのFoilborne › 設定。 **Apple Watchの使い方**、**Foilborneの改善に協力**（オンにすると、その下に **セッションを開発者に送信** とコントリビューターIDが出ます）、**マイギア**、**単位**（Apple Watchと共通の速度）、**あなたのセッション**。その下に **アプリを開かずにロック画面にセッションを表示**、**風と天気**、**ボードのログを自動で取得**、**種目 › モジュール**、**Apple Watch**、**セッションが届いたら通知**、**診断**、バージョン。



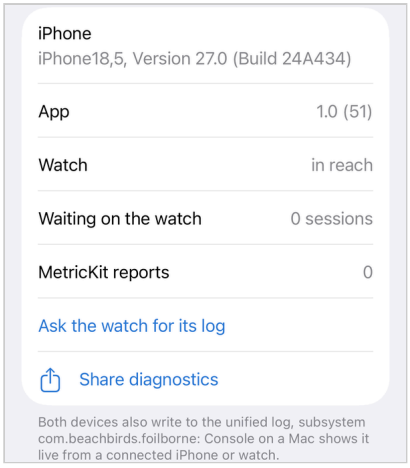
設定の下のほう。 **Apple Watch**：Watchアプリがインストールされ、通信範囲内にあるか。**セッションが届いたら通知**：最初からオン（ここでは通知を許可していないシミュレーターなのでオフ）。iPhoneが通知を拒否している場合、オンにすると *iPhoneの設定 App › 通知 › Foilborne* が開きます。**診断**：問題の報告用。



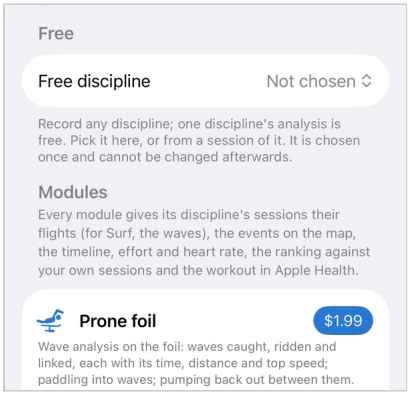
Foilborneの改善に協力 は、最初に同意を求めます。オンにするとApple Watchが何を記録するか、それがあなたにとってどういう意味か。右上の **オンにする**。



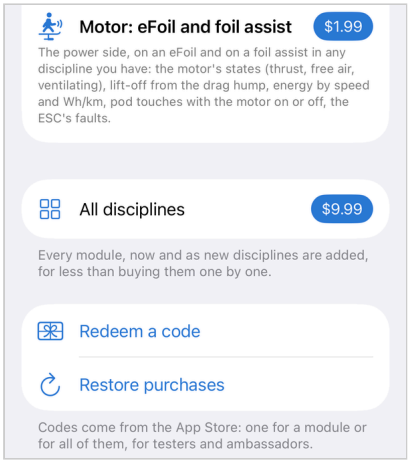
オンにすると：オンの状態で記録したセッションができると、スイッチの下に **セッションを開発者に送信** が出ます（それまでは *送信する新しいセッションはありません。*）。そして **あなたのコントリビューターID**。特典のときに伝えてほしいIDです。



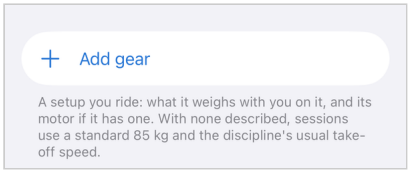
診断（設定 › 診断）。デバイスとビルド、Apple Watchが通信範囲内にあるか、Apple Watchにまだ残っているもの。**Watchにログを要求** はApple Watchが範囲内にあるときに表示されます。**診断情報を共有** で、私だけが開けるように暗号化したFoilborneファイルを作ります。その下に、両方のデバイスの最近のイベント。



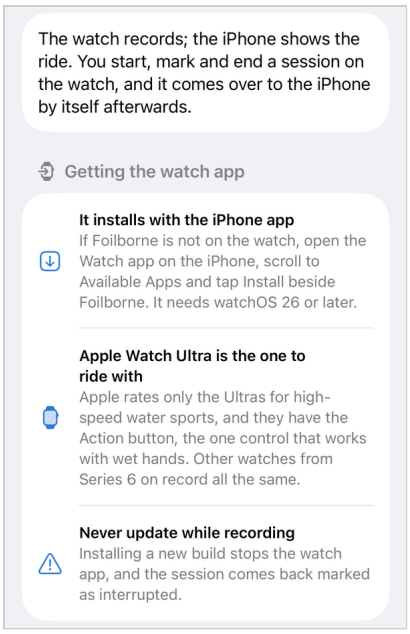
種目（設定 › 種目 › モジュール）。一番上に **無料種目**（一度だけ選びます）。続いて各モジュールと、それで増える機能。TestFlightでは料金はかかりません。



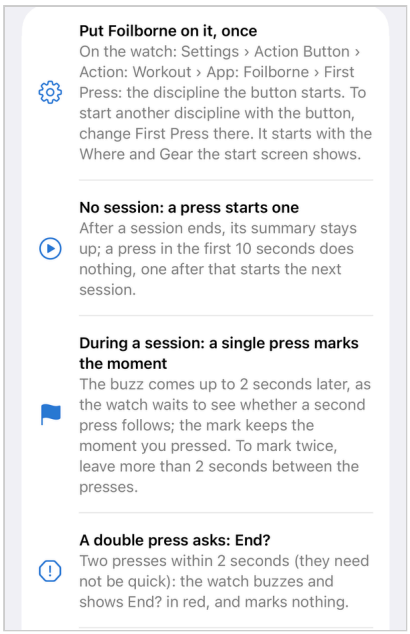
種目の一番下：**すべての種目**、続いて **コードを使う**（特典のコードはここに入れます）、**購入を復元**。



マイギア。 ギアごとに **ギアを追加**：名前、総重量（あなた、ボード、フォイル、持っているもの）、モーター（「モーターなし」「フォイルアシスト（ダイレクトドライブ）」「eFoil（ダイレクトドライブ）」「eFoil（減速比4:1）」）、わかっていれば自分のテイクオフ速度。一覧はApple Watchのスタート画面に送られます。



Apple Watchの使い方。このガイドのApple Watchの部分をアプリに収めたもの：Watchアプリの入手、求められる許可、開始、アクションボタン、終了、各ページ、ESC。設定の一番上と、最初のセッションが届くまでは一覧の一番上にあります。



Apple Watchの使い方、アクションボタン。*Apple Watchの設定App* での設定（アクションボタン › ワークアウト › Foilborne › First Press）、それから1回押し、ダブルプレス、確定の1回押しの働き。ボタンを設定するあいだ、Apple Watchの横で開いておいてください。



潮汐のページ（一覧の上の波）。いちばん近い潮位観測所、現在と次、曲線、観測所が近ければ潮流、そして3日分の潮汐と満潮・干潮の表。タイトルの上の **現在地** で別の場所を選べます。航海には使えません。